

Applications linéaires

1-

Dire si les applications suivantes sont linéaires

1. $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (x, y) \longmapsto (x - y, 2x + 3y, 0);$
2. $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (x, y) \longmapsto (x - y, 2x + 3y, 1);$
3. $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \longmapsto (x^2 + y^2, 2x + 3y);$

2-

Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire définie par :

$$f((x, y)) = (x + y, x - y, x + y)$$

Déterminer le noyau et l'image. f est-elle injective ? surjective ?

3-

On considère l'application f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^4$ définie par

$$f(x, y, z) = (x + z, y - x, z + y, x + y + 2z)$$

4. Déterminer une base de $Im(f)$
5. Déterminer une base de $ker(f)$
6. Que peut on dire par rapport à l'injectivité et à la surjectivité

4-

On considère l'application $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ définie par:

$$f(x, y, z) = (-3x - y + z, 8x + 3y - 2z, -4x - y + 2z)$$

1. Déterminer une base de f et sa dimension.
2. L'application f est-elle injective ?
3. Donner le rang de f . L'application f est-elle surjective ?
4. Déterminer une base de $Im(f)$.

5-

Soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit u un endomorphisme de donné par les images de la base canonique:de

$$u(e_1) = -2e_1 + 2e_3$$

$$u(e_2) = 3e_2$$

$$u(e_3) = -4e_1 + 4e_3$$

1. Déterminer une base de $\ker(u)$, u est-elle injective ?, surjective ?
2. Déterminer une base $\text{Im}(u)$. Quel est le rang de u ?
3. Montrer que $E = \ker(u) \oplus \text{Im}(u)$

6-

On considère dans $\mathbb{R}^2$ les trois vecteurs $u = (1,1)$, $v = (2, -1)$, $w = (1,4)$

7. Démontrer que (u, v) forment une base de $\mathbb{R}^2$
8. Pour quel(s) valeur(s) du réel a existe-il une application linéaire telle que $f(u) = (2,1)$, $f(v) = (2, -1)$ et $f(w) = (5,a)$

7-

Soit $E = \mathbb{R}^4$ et $F = \mathbb{R}^2$. On considère $H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4; x = y = z = t\}$. Existe-il une application linéaire de E dans F dont le noyau est H ?

8-

Soient (e_1, e_2, e_3, e_4) la base canonique de $\mathbb{R}^4$ et f un endomorphisme défini par :

$$f(e_1) = 3e_1 + e_2 + e_3 + e_4$$

$$f(e_2) = e_1 + e_2 - e_3 + e_4$$

$$f(e_3) = e_1 - e_2 + e_3 - e_4$$

$$f(e_4) = e_1 + e_2 - e_3 + e_4$$

1. Calculer $f(x, y, z, t)$ pour $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$
2. Déterminer $\text{Ker}(f)$, donner une base
3. Soit $F = \text{Vect}(e_3, e_4)$. Les s.e.v. F et $\text{Ker}(f)$ sont-ils supplémentaires

9-

Déterminer la matrice associée à l'application $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$:

$$f(x, y, z) = (x, y + z, 0)$$

10-

Soient f et h deux applications linéaires de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ et de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ dont les matrices associées dans les bases canoniques:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ecrire les matrices dans les bases canoniques des applications suivantes : $f \circ h$ et $h \circ f$

11-

Montrer que l'image d'une famille libre par une application linéaire injective est une famille libre.

12-

Dans $\mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique B , soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, dont la matrice dans B est:

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -6 & 10 \\ -5 & 2 & -5 \\ -12 & 6 & -13 \end{pmatrix}$$

Soit $u_1 = (2, -1, -2)$; $u_2 = (1, 0, -1)$; $u_3 = (-2, 1, 3)$

Montrer que $B' = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner la matrice de f dans B' .

13-

1- Montrez que l'application f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ qui à (x, y) associe $(2x + y, x - y)$ est un isomorphisme.

2- Montrez que $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, qui à (x, y) associe $(ax + by, cx + dy)$ est un isomorphisme si et seulement si $ad - bc \neq 0$.

14-

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère l'endomorphisme f représenté dans la base canonique (e_1, e_2, e_3) par la matrice

$$\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

- 1- Calculer $f(e_1 + 2e_2)$; comparer le résultat à la 3eme colonne de la matrice ; en déduire un élément non nul de $\text{Ker}(f)$
- 2- Déterminer une base de $\text{Im}(f) : B'$
- 3- En déduire une base du noyau : B''
- 4- Est ce que $B = B' \cup B''$ une base de $\mathbb{R}^3$
- 5- Ecrire la matrice D de f dans B

15-

Soit $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ une application linéaire donnée dans les bases canoniques par:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- 1- Montrez que les vecteurs $u_1 = (1,1,1)$, $u_2 = (0,1,1)$ et $u_3 = (-1,2,3)$ forment une base β de $\mathbb{R}^3$. Ecrire la matrice de passage P de la base canonique vers cette nouvelle base.
- 2- Montrez que $v = (1,1)$ et $w = (2,1)$ forment une base β' de $\mathbb{R}^2$ puis écrire la matrice de passage Q de la base canonique de $\mathbb{R}^2$ vers cette nouvelle base.
- 3- Calculer la matrice B de f dans les base β et β'

16-

Soit (e_1, e_2, e_3) la bas canonique $\mathbb{R}^3$

Soit $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire telle que :

$$f(e_1) = -\frac{1}{3}e_1 + \frac{2}{3}e_2 + \frac{2}{3}e_3$$

$$f(e_2) = \frac{2}{3}e_1 - \frac{1}{3}e_2 + \frac{2}{3}e_3$$

$$f(e_3) = \frac{2}{3}e_1 + \frac{2}{3}e_2 - \frac{1}{3}e_3$$

Soient $E_{-1} = \{u \in \mathbb{R}^3 \mid f(u) = -u\}$ et $E_1 = \{u \in \mathbb{R}^3 \mid f(u) = u\}$.

1. Montrer que E_{-1} et E_1 sont deux des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.
2. Démontrer que $e_1 - e_2$ et $e_1 - e_3$ appartiennent à E_{-1} et que $e_1 + e_2 + e_3$ appartient à E_1 .
3. Que peut on déduire sur les dimensions de E_{-1} et de E_1 ?
4. Déterminer $E_{-1} \cap E_1$.
5. A-t-on $E_{-1} \oplus E_1 = \mathbb{R}^3$?
6. Calculer $f \circ f$ et en déduire que f est bijective et déterminer f^{-1}

17-

Soit p l'application de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ qui à tout vecteur $u = (x, y, z)$ associe le vecteur

$$p(u) = (2x + y + 2z, y, -x - y - z)$$

Soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On note $p^2 = p \circ p$.

- 1- Montrez que p est une application linéaire.
- 2- Calculer $p(e_1), p(e_2), p(e_3)$, puis $p^2(e_1), p^2(e_2)$ et $p^2(e_3)$, que peut on en déduire pour $u \in \mathbb{R}^3$.
- 3- Donner une base de $\text{Im}(p)$ et une base de $\ker(p - \text{Id})$, montrer que ces deux espaces vectoriels sont égaux.
- 4- Montrer que $\ker(p) \oplus \text{Im}(p) = \mathbb{R}^3$.

18-

Soit E un espace vectoriel. Soit f un endomorphisme de E tel que $f^2 = f \circ f = I_E$. On pose $E_1 = \ker(f - I_E)$ et $E_2 = \ker(f + I_E)$.

- 1- Soit $x_1 \in E_1$ et $x_2 \in E_2$. Calculer $f(x_1)$ et $f(x_2)$.
- 2- Soit $x \in E$, écrire sous forme $x_1 + x_2$ avec $x_1 \in E_1$ et $x_2 \in E_2$ et démontrer que $E = E_1 \oplus E_2$.
- 3- On suppose que E est de dimension n et que $f \neq \pm I_E$. Soit $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ une base de E telle que $E_1 = \text{Vect}(v_1, \dots, v_r)$ et $E_2 = \text{Vect}(v_{r+1}, \dots, v_n)$. Donner la matrice de f dans la base $(v_1, v_2, \dots, v_n)$.